高 κ 材料的化学空间与项目定位

范围：常压、约 300 K 的 3D 体相晶体；κ 单位均为 W m^{-1} K^{-1}。文献与证据位置另见文献表。建议主攻 **B–C–N**、**Al–C–N–Si**；“生成 + 势函数 + 主动学习 + κ”已有直接先例，项目应检验可审查决策及针对性数据的价值。R19 R20 R21

1. 可用于筛选的判据

在声子气体近似下，κ 由模态热容、群速度和寿命共同决定。下列特征用于排序，不能替代 IFC2/IFC3 与输运计算。R14 R16

判据	机制与边界	对生成/筛选的含义
Slack：轻元素、强键/高 Debye 温度、小原胞、低非谐性	通常带来高声速和长寿命；质量项须与键刚度共同看，不能孤立套用 Slack 公式。R01	优先 B/C/N/Si/Al 的致密网络；≤8 原子是成本与搜索先验，并非高 κ 定律
acoustic–optical gap 与 acoustic bunching	若最低光学频率高于两声学频率可达之和，a+a↔o 通道可被关闭；声学支聚束还能限制部分 a+a↔a 过程。BAs、BSb 是反例，说明重元素不必然低 κ。R02 R03	从实际色散计算相空间；有 gap 不能直接判高 κ
质量比、共价性、配位	质量反差可拉开声学/光学支，也会降低部分群速度；强方向性键有利，但配位数本身没有单调规律。相同化学式不同原型仍可能有不同 κ。R03 R11 R12	偏好 3D 连通的强键网络；四配位只作软先验，不排除其他配位
非谐性、孤对电子、无序	stereochemically active lone pairs 可造成畸变和非谐；不能把所有含 N/O 的闭壳层材料都判为低 κ。随机占位、空位和同位素另增散射。R05 R06 R10	区分有序晶体与真实无序陶瓷；检查软模、模态 Grüneisen 参数及散射率
四声子与 Normal 过程	三声子受限时，四声子相对贡献可很大；升温和强四阶非谐性也会增强其作用，gap 不是充分条件。BAs 的经典计算由 3ph 的 2200 降至 3+4ph 的 1400。R04	发现候选补 MLIP-LBTE；无 IFC4 的结果标成“3ph 近似”，不能把 RTA 和四声子误差互相抵消当验证

宽带隙交集以 diamond、c-BN、AlN、BeO、SiC、GaN 所代表的共价/混合键空间为出发点；不是一般意义的“硬材料空间”。c-BN 的实测带隙约 6.2 eV；BAs 约 1.82 eV，不能因 κ 高就进入严格绝缘候选。R06 R09 R10 R12 R32 建议最终报告 $E_g \geq 2$ eV 与 ≥ 3 eV 两档；PBE 带隙用于初筛，边界候选需更高层级验证，带隙也不能替代电阻率。D4 B–P/B–As 体系保留为热输运机制对照，不能整体视为宽带隙。

2. 已知高 κ 材料与基准成员

以下为与本项目相关的代表性清单，不是所有高 **κ** 晶体的穷举表，也不是统一计算口径的排名。RT 指原文 room temperature；≈ 表示量级或近室温值；“未摘数值”不表示没有计算。实验与计算的同位素、方向、RTA/LBTE 必须分别核对。

材料；空间群/原型	实验 **κ**（约 **300 K**）	计算 **κ** / 方法	**κ_SRME-103** 成员？
C；Fd-3m #227，diamond	高纯单晶可达 2400 R34	有 DFT variational-LBTE；本次未摘数值 R35	否
Si；Fd-3m #227，diamond	≈150；仅作校准 R14	DFT-BTE 与实验 RT 差 <5%；未摘精确值 R14	否
BN；F-43m #216，zincblende	天然丰度约 740；富集 >1600 R06 R36	天然丰度 3ph 约 940 R03	是；另有 w-BN #186
BAs；F-43m #216	2025 年报告 >2100 RT R08	2200（3ph）；1400（3+4ph），为不同近似 R04	是；另有 wurtzite
BP；F-43m #216	460 RT R07	3ph 天然丰度约 580 R36	是；另有 wurtzite
SiC；3C，F-43m #216	>500 RT，高纯晶圆 R09	DFT 内禀值与实验相符；未摘数值 R09	是；另有 **2H** #186
SiC；6H，$P6_3mc$ #186	490 @300 K R13 D3	有 DFT-BTE；未摘数值 R15	否；同空间群不代表同一原型/堆垛
AlN；$P6_3mc$ #186，wurtzite	321 RT，厚外延层 R10	约 320，DFT-BTE R10	是；另有 zincblende
GaN；$P6_3mc$ #186，wurtzite	≈200 @300 K R15	有 3ph-BTE；天然/富集须分开 R12 R15	是；另有 zincblende
BeO；$P6_3mc$ #186，wurtzite	高纯体相约 370 R01 R11	DFT-BTE 与实验相符；未摘数值 R11	是；另有 zincblende
B_6O；R-3m #166	本次未找到可核实的对应实验 κ	DFT-3ph：κxx=κyy=279，κzz=206 R19	否；常见结构原胞 14 原子，超出主线预算

成员已逐项核对官方 **PBE** 目录：103 条 = 33 wurtzite + 33 zincblende + 37 rocksalt，只有 **70** 个不同化学式；不含 BSb、C、Si。D1 D2 全部条目及 NIMS 原始数据链接已存为 CSV。本项目建议新增微调、回放与验证数据一律按这 70 个化学式保守排除，连同位移、rattle、MD 后代一起排除；原型核对再用结构匹配。基准条目可做流程检查，但不得用其 κ 标签挑超参数/选 checkpoint。预训练模型是否已见过相关母相需另披露，不能宣称整个模型“无泄漏”。

3. 已有筛选、uMLIP 与生成工作

工作	数据、方法与结果	本项目必须区分/吸取的部分
Seko 2015；AAPL 2017 R17 R18	前者以 101 个 DFT 标签对 54,779 个数据库化合物做 Bayesian 筛选；后者自动化 IFC3+BTE	κ 自动化、主动选样已有先例；AAPL 是方法框架，不是新材料命中率证据
Póta 2024/2026 R16	103 个 PBE 条目；基础势 + Wigner/RTA、模态 SRME、MACE 微调	本项目指标与诊断的直接基线；103 条结构/化学空间有限
Li 2025，MatterK R19	>50 万结构搜索；对 236,574 个动力学稳定结构用 MatterSim+3ph-RTA 算 κ，约 20 个候选补 DFT	小原胞二元空间已大规模探索；金属和缺少高阶散射的高值不能直接转作绝缘发现
Guo 2025 R20	**CDVAE + Allegro/QBC** 主动学习；10 万碳结构筛出 34 个方向性 κ>800 的多形体，8 个结构新	最接近本项目的闭环先例；换 MatterGen 或加 agent 不能单独构成科学新颖性
Cheng 2025/2026，CrysVCD R21	价态约束生成 + MatterSim/phono3py + DFT；展示 GeC，κ=183、带隙 2.34 eV	已覆盖“化学先验 + 生成 + 高 κ + 带隙”；GeC 不在 MP-20 但已在完整 MP，说明训练集新颖≠材料新颖；细节据预印本
Anam 2025；Al-Fahdi 2025/2026 R23 R24	前者在 OQMD 2,429 个结构比较六个势配置；后者用成键描述符/GNN 筛约 20 万结构，DFT 确认 13 个 κ>100 候选	力误差不能代替 IFC/κ 误差；成键筛选工作不是 uMLIP 直接输运计算
Shen 2025；Minhas 2026 R25 R26 R33	分别涉及 uMLIP 辅助低 κ 筛选、CrystaLLM 生成低 κ、微调 MatterSim/Wigner	“生成 + κ”和“微调 + κ”均非空白；低 κ 的指标/物理不能直接外推高 κ
Koker 2026，PFT R22	直接监督能量 **Hessian**，配合 upstream co-training；Nequix-MP κ_SRME 0.446→0.307	普通位移力微调不等于 PFT；预算相同的随机选样/分歧选样比较，才可检验本项目的数据效率

建议把研究问题写为：相同 **DFT** 预算下，模型分歧与性质链诊断选样，比随机/固定规则选样能改善多少 **κ**？可审查 **agent** 的预算决策是否更好？ 用独立留出的候选报告力→IFC2→IFC3→κ，并报告不确定性与误差抵消。新增数据尽量同时覆盖单原子与成对位移；只有 IFC2 改进不能证明 IFC3 已准确。R16 R22 “新生成”本身不证明对基础势 OOD。R21 R27

4. MatterGen 条件建议

下表是基于文献的搜索假设与资源建议，不是新候选的实测证据。配额指原始生成数：先每组 16 个检查有效率，再按表扩展，总计 2048；不保证去重后存活数。均标准化原胞后计数，全部在 ≤8 原子内；低对称结构保留一部分，防止简单晶体先验封死搜索。R01 R20

优先级；体系；建议数	选择依据与已知探索程度	风险；原胞/空间群建议
A；**B–C–N**；**640**	强轻元素键；BC_2N 已有高 κ 预测及 MP 多形体，非空白体系。期待有序成键/堆垛变化；先关注 B:N≈1:1 的电子计数 R19	已知部分高 κ 相 E_hull 很高，易分解为 C+BN；高压合成。4–8；不硬锁 SG
A；**Al–C–N–Si**；**512**	AlSiCN 已在 MP（mp-1227998），DFT κ≈275–317、E_hull≈0.04 eV/atom，是明确的四元锚点 R19	原锚点重现不能算发现；新有序相是推测，四元凸包竞争相较多。4–8；不硬锁，保留三方结构
B；**C–N–Si**；**384**	SiC 提供高 κ 参照，已有晶态 SiCN 预测，说明有结构空间；尚无证据保证该体系普遍高 **κ** R09 R28	已报道等原子比 SiCN 可为金属，须筛带隙；分相/分子状网络风险。4–8；不硬锁
B；**Al–B–N**；**256**	BN/AlN 两端均高 κ，混合氮化物已有相平衡研究；有序排列可检验端元间插值先验 R06 R10 R30	混合、畸变和分相风险；本次未找到可核实的该三元高 κ 数值。4–8；不硬锁
C；**C–N**；**128**	强共价 3D 碳氮框架已能合成回收，tI14-C_3N_4 的原胞 7 原子可覆盖 R29	>100 GPa 合成条件；常压 E_hull 可能过不了阈值，不能放宽后仍称稳定。≤8；不硬锁
对照；**B–N**；**128**	c/w/h-BN 等已知原型与 MP 高 κ 多形体充分，适合作流程/重发现对照 R06 R19	新颖性较低；BN=1:1 的生成体不能进入本轮微调；筛除层状弱轴。2–8；不硬锁

MP/Alexandria 的现状边界：以上“已探索”依据论文/明确 MP 条目，未完成两库各体系全量统计，Alexandria 各行条目数与新结构占比均未核实。其数据库近期已大幅扩充，不能从 MP-20 或旧 sAlex 推断当前库外新颖性。R21 R31 S2 必须记录查询日期/版本，对完整 MP、Alexandria、MatterK 与已发表结构分别匹配，才可给候选贴“新”标签。

降级项：Be–O 留给校准（两个主原型均在 103 表，额外训练空间有限）；Al–N–O 暂不分配主线预算：常见 γ-AlON 是含空位/占位无序的大结构，≤8 原子不能代表它，不能用 AlN 的高 κ 替它背书。R11 R37 不做纯 C 大规模生成，已有工作重叠高。R20

条件可实现性与代理对照：官方分别提供 `chemical_system`、`space_group`、`ml_bulk_modulus` checkpoint，但没有现成的“化学体系+空间群+体模量”联合权重；本轮用化学体系条件，SG 后筛，并检查生成后是否真正包含指定全部元素。R27 D5 高体模量对照有意义，但只约束压缩响应；声速还依赖剪切模量/密度，寿命没有被约束。可另生成 128 个官方文档示例条件 `B=400 GPa` 的样本作探索对照；它的化学空间不同，不能据此声称化学先验的因果增益。更便宜的匹配对照是在同一批候选上比较按 B、声速/剪切模量、实际 κ 排序的效果；这些均为建议，不是文献最优阈值。R19 R27